

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

SciPy

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S19A1

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

NumPy – acesso,
inspeção e índice.

semana
20

Numpy – operação
de arrays.

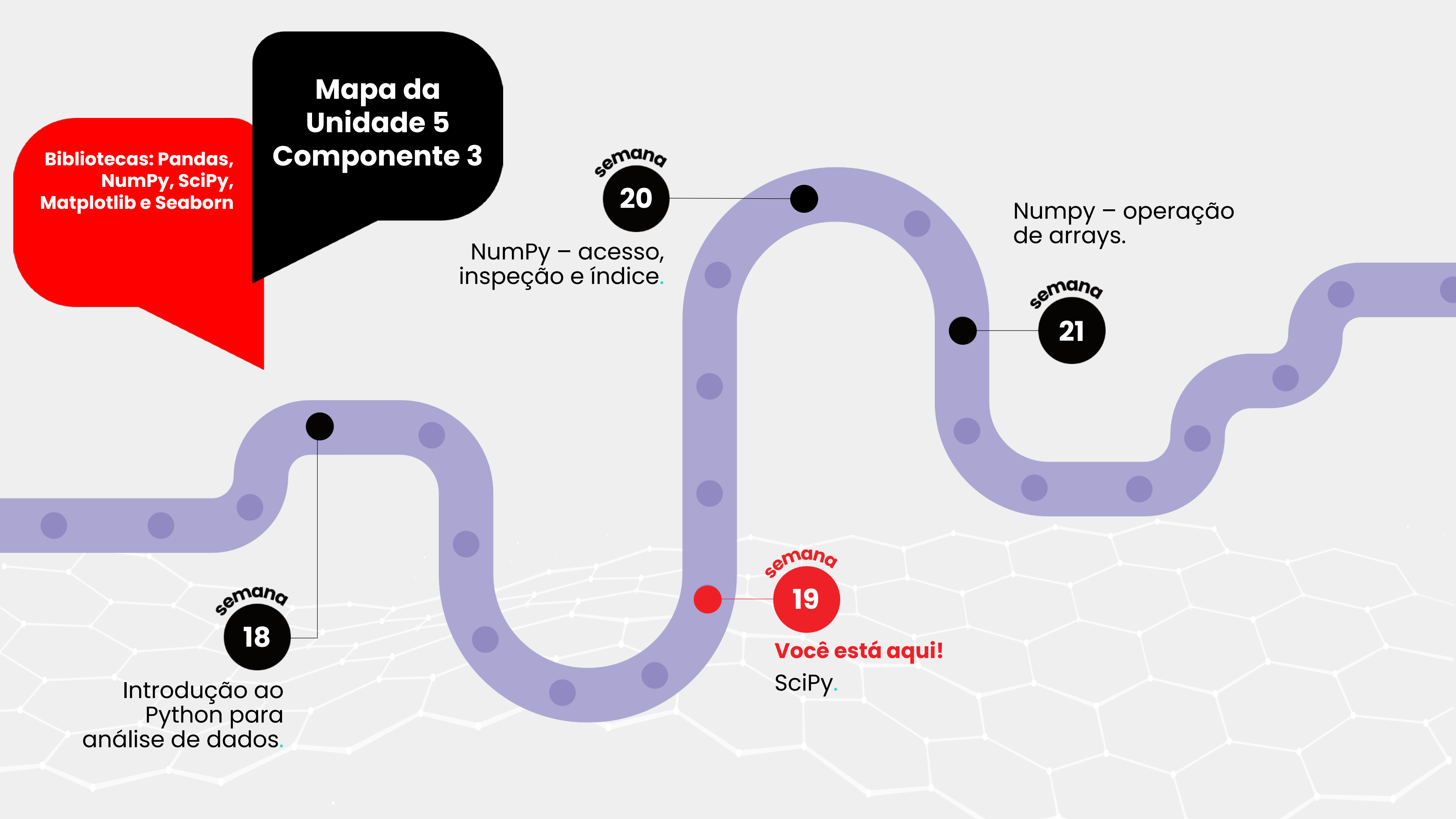
semana
21

semana
18

Introdução ao
Python para
análise de dados.

semana
19

Você está aqui!
SciPy.



**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

19

SciPy

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S19A1



Objetivo da aula

- Introduzir o conceito e a necessidade de uso de bibliotecas científicas.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



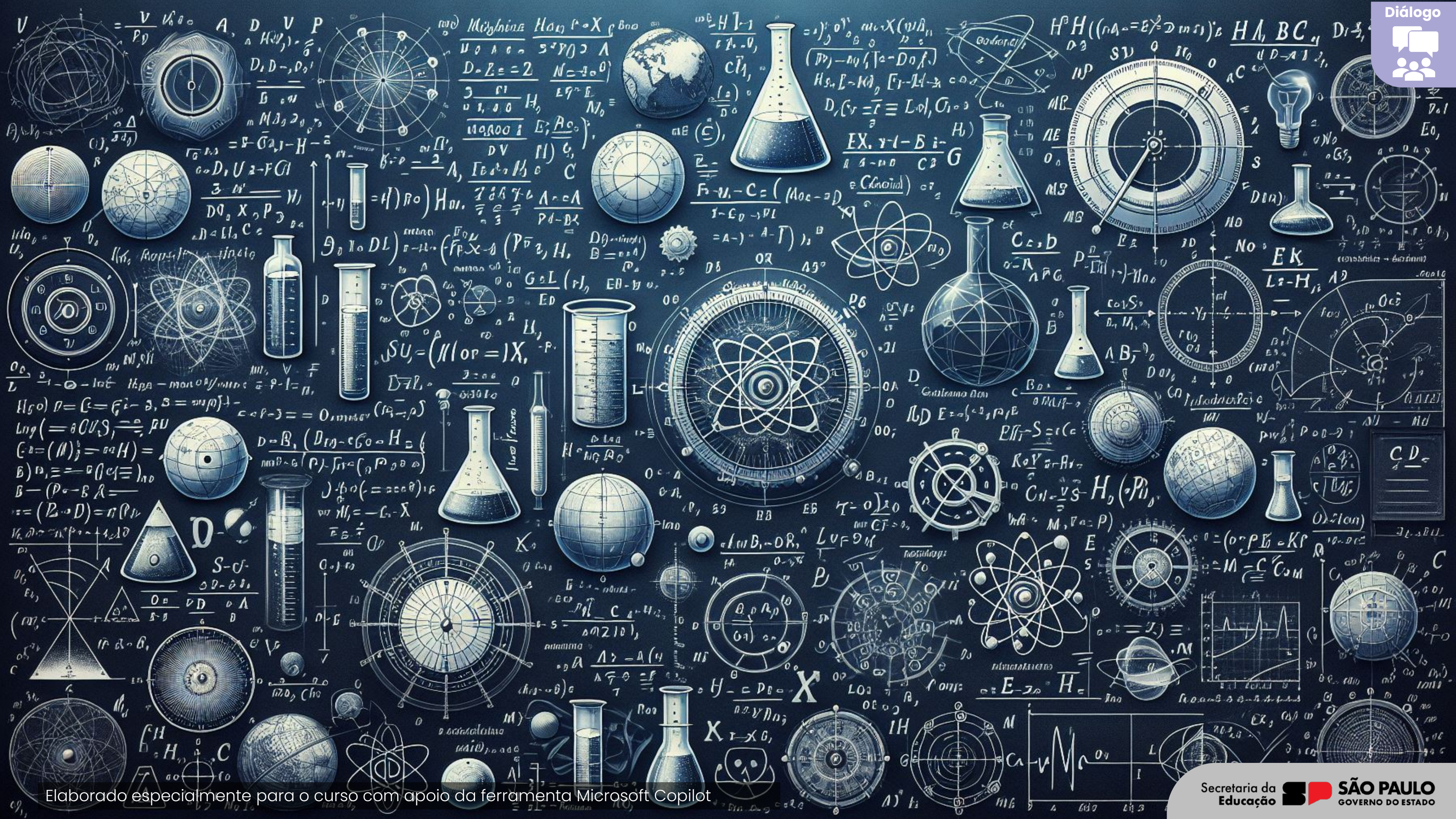
Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Primeiras ideias

O que a imagem anterior expressa?

Fórmulas científicas, matemáticas e físicas. Quantas existem?

Conheço todas? Tenho que saber de tudo?

Vou precisar implementá-las?

Ponto de partida

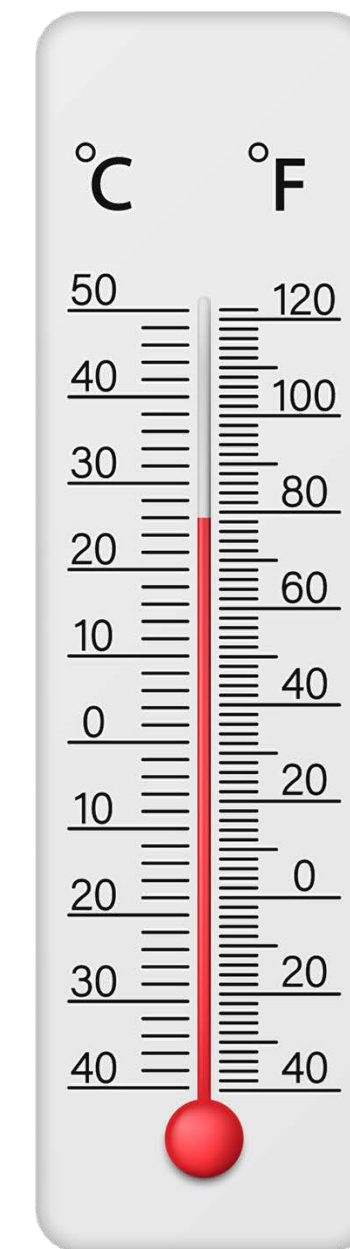
Qual a temperatura? Fórmulas

Seu gestor foi para os EUA e perguntou qual a temperatura em Fahrenheit, já que lá eles usam essa medida.

Você olhou no termômetro, viu 20° Celsius e precisa transformar em Fahrenheit.

Para transformar a temperatura de Celsius em Fahrenheit, usamos a fórmula:

$$T(^{\circ}\text{F}) = T(^{\circ}\text{C}) \times \frac{9}{5} + 32$$



© Getty Images

Ponto de partida

Qual a temperatura? Fórmulas

Seu colega criou o script abaixo para fazer o cálculo.

Será que há um script mais fácil de usar sem ter que se lembrar da fórmula?

```
temperatura_celsius = 20
temperatura_fahrenheit = (temperatura_celsius * 9/5 ) + 32

print(f"{temperatura_celsius} graus Celsius é equivalente a {temperatura_fahrenheit:.2f} graus Fahrenheit.")
```

20 graus Celsius é equivalente a 68 graus Fahrenheit.

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

SciPy

- ▶ O **SciPy** é uma biblioteca de computação científica em Python que fornece algoritmos fundamentais para otimização, integração, interpolação, problemas de autovalor, equações algébricas, equações diferenciais, estatísticas e muitas outras classes de problemas.
- ▶ O **SciPy** é construído em cima do **NumPy** fornecendo estruturas de dados especializadas, como matrizes esparsas e árvores k-dimensionais.
- ▶ O **SciPy** é fácil de usar e acessível para programadores de qualquer formação ou nível de experiência.



Recurso digital

SCIPY. SciPy User Guide, [s.d.]. Disponível em:
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/index.html#user-guide>.
Acesso em: 17 maio 2024.

Construindo o **conceito**

SciPy – Instalação

Como o **SciPy** é uma biblioteca, o primeiro passo é realizar sua instalação, caso ainda não tenha feito.

- ▶ Se quiser testar no notebook, basta digitar “import scipy”.
- ▶ Se aparecer a mensagem abaixo, é necessário instalar a biblioteca:

```
: import scipy
```

```
-----  
ModuleNotFoundError                                Traceback (most recent call last)  
Cell In[1], line 1  
----> 1 import scipy  
  
ModuleNotFoundError: No module named 'scipy'
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

SciPy – Instalação

Para instalar a biblioteca **SciPy**, pode-se usar o gerenciador de pacotes Pip ou Conda.

Ao lado, estão os comandos que podem ser executados no terminal ou diretamente no **Jupyter Lab/Notebook** usando uma célula de código.

- Terminal:

```
conda install anaconda::scipy
```

ou

```
pip install scipy
```

- Célula de código:

```
!pip install scipy
```



Atenção

Pode haver variações de comandos dependendo do sistema operacional e da versão dos softwares.

Construindo
o **conceito**

SciPy - Instalação

Exemplo de instalação
usando célula de código:

```
[3]: !pip install scipy
```

```
Collecting scipy
```

```
  Downloading scipy-1.12.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (60 kB)
```

```
----- 0.0/60.4 kB ? eta -:-:--
```

```
----- 20.5/60.4 kB 640.0 kB/s eta 0:00:01
```

```
----- 60.4/60.4 kB 796.9 kB/s eta 0:00:00
```

```
Collecting numpy<1.29.0,>=1.22.4 (from scipy)
```

```
  Using cached numpy-1.26.4-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (61 kB)
```

```
Downloading scipy-1.12.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (45.8 MB)
```

```
----- 0.0/45.8 MB ? eta -:-:--
```

```
----- 0.1/45.8 MB 2.6 MB/s eta 0:00:18
```

```
----- 0.5/45.8 MB 6.4 MB/s eta 0:00:08
```

```
----- 2.1/45.8 MB 17.0 MB/s eta 0:00:03
```

```
----- 4.4/45.8 MB 25.5 MB/s eta 0:00:02
```

```
----- 7.4/45.8 MB 34.1 MB/s eta 0:00:02
```

```
----- 10.9/45.8 MB 59.5 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 14.3/45.8 MB 72.6 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 17.6/45.8 MB 72.6 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 20.8/45.8 MB 72.6 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 21.7/45.8 MB 73.1 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 26.3/45.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 28.6/45.8 MB 59.8 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 31.9/45.8 MB 81.8 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 35.0/45.8 MB 65.6 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 38.2/45.8 MB 65.6 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 41.6/45.8 MB 65.6 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 43.6/45.8 MB 59.5 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 45.8/45.8 MB 59.5 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 45.8/45.8 MB 59.5 MB/s eta 0:00:01
```

```
----- 45.8/45.8 MB 43.5 MB/s eta 0:00:00
```

```
Using cached numpy-1.26.4-cp312-cp312-win_amd64.whl (15.5 MB)
```

```
Installing collected packages: numpy, scipy
```

```
Successfully installed numpy-1.26.4 scipy-1.12.0
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

SciPy – Instalação

Exemplo de instalação usando o terminal/prompt:

```
Anaconda Powershell Prompt
(teste) PS C:\Users\renat> conda install anaconda::scipy
Channels:
- defaults
- anaconda
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\Users\renat\anaconda3\envs\teste

added / updated specs:
- anaconda::scipy

The following packages will be downloaded:

package | build | size |
-----|-----|-----|
icc_rt-2022.1.0 | h6049295_2 | 6.5 MB |
numpy-1.26.4 | py312hfd52020_0 | 11 KB |
numpy-base-1.26.4 | py312h4dde369_0 | 6.6 MB |
scipy-1.11.3 | py312h3d2928d_0 | 23.9 MB |
-----|-----|-----|
Total: | | 37.1 MB | anaconda

The following NEW packages will be INSTALLED:
```

The following NEW packages will be INSTALLED:

```
blas                pkgs/main/win-64::blas-1.0-mkl
icc_rt              pkgs/main/win-64::icc_rt-2022.1.0-h6049295_2
intel-openmp        pkgs/main/win-64::intel-openmp-2023.1.0-h59b6b97_46320
mkl                 pkgs/main/win-64::mkl-2023.1.0-h6b88ed4_46358
mkl-service         pkgs/main/win-64::mkl-service-2.4.0-py312h2bbff1b_1
mkl_fft             pkgs/main/win-64::mkl_fft-1.3.8-py312h2bbff1b_0
mkl_random          pkgs/main/win-64::mkl_random-1.2.4-py312h59b6b97_0
numpy               pkgs/main/win-64::numpy-1.26.4-py312hfd52020_0
numpy-base          pkgs/main/win-64::numpy-base-1.26.4-py312h4dde369_0
scipy               anaconda/win-64::scipy-1.11.3-py312h3d2928d_0
tbb                 pkgs/main/win-64::tbb-2021.8.0-h59b6b97_0
```

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages:

```
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
(teste) PS C:\Users\renat>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Conversões de unidades no SciPy

O **SciPy** fornece uma variedade de funções para conversão de unidades.

O módulo **scipy.constants** contém constantes físicas e unidades, como a velocidade da luz, a constante de Planck, a carga do elétron, entre outras.

Exemplo usando a constante velocidade da luz no vácuo:

```
1 from scipy.constants import c
2
3 # Velocidade da luz no vácuo em metros por segundo
4 velocidade_da_luz_m_s = c
5
6 # Convertendo para quilômetros por segundo
7 velocidade_da_luz_km_s = velocidade_da_luz_m_s / 1000
8
9 # Convertendo para quilômetros por hora
10 velocidade_da_luz_km_h = velocidade_da_luz_km_s * 3600
11
12 print("Velocidade da luz no vácuo:")
13 print("Em metros por segundo:", velocidade_da_luz_m_s)
14 print("Em quilômetros por segundo:", velocidade_da_luz_km_s)
15 print("Em quilômetros por hora:", velocidade_da_luz_km_h)
```

```
Velocidade da luz no vácuo:
Em metros por segundo: 299792458.0
Em quilômetros por segundo: 299792.458
Em quilômetros por hora: 1079252848.8
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Conversões de unidades no SciPy

Como transformar 2 metros em centímetros?

```
metros = 2
centimetros = metros * 100

print(f"{metros} metros é equivalente a {centimetros} centímetros.")
```

2 metros é equivalente a 200 centímetros.

Não teve muito esforço? Então, como transformar metros em pés?

```
from scipy.constants import foot

# Converter metros em pés
metros = 2
pes = metros / foot
print(f"{metros} metros é igual a {pes:.4f} pés")
```

2 metros é igual a 6.5617 pés

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Colocando em **prática**

Convertendo a temperatura

1. Analise com seu grupo o código abaixo:

```
temperatura_celsius = 20
temperatura_fahrenheit = (temperatura_celsius * 9/5 ) + 32

print(f"{temperatura_celsius} graus Celsius é equivalente a {temperatura_fahrenheit:.2f} graus Fahrenheit.")
```

20 graus Celsius é equivalente a 68.00 graus Fahrenheit.

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

2. Usando a biblioteca **SciPy**, transforme o código acima. Em seguida, responda à próxima pergunta.
3. Após realizar a adequação do seu código, você precisou se lembrar (ou saber) da fórmula? Justifique.
4. Ao finalizar a atividade, envie para o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) o documento texto com o código de programação escrito conforme solicitado no item 2.



10 min



Em grupo



Documento texto com
código de programação



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** O SciPy é uma biblioteca de computação científica em Python que fornece algoritmos fundamentais para otimização, integração, interpolação, problemas de autovalor, equações algébricas, equações diferenciais, estatísticas e muitas outras classes de problemas.
- 2** O SciPy tem implementado várias funções de conversão de unidades.

Saiba mais

Você está pronto para desvendar os segredos da documentação científica do SciPy?

Com o SciPy, você terá acesso a ferramentas poderosas para a análise de dados. Confira em:

SCIPY. Statistics (scipy.stats), [s.d.]. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/stats.html>. Acesso em: 17 maio 2024.

Dica: se preferir, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção “traduzir para o português”.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

MCKINNEY, W. Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter. São Paulo: Novatec, 2023.

SCIPY. *SciPy documentation*, 3 apr. 2024. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>. Acesso em: 17 maio 2024.

SCIPY. *SciPy user guide*, [s.d.]. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/index.html>. Acesso em: 17 maio 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**